1 La capacité limite : naissances vs ressources

vert = fait croître la population · rouge = fait diminuer / freine · violet = espèce humaine · *pointillés + italique = condition / hypothèse / projection* · jaune = différence à retenir · gris = durée (barres non proportionnelles) · pastille = effectif de population · **gras** = gras du poly · TITRE = titre de section
aucune ★ ni passage cyan dans ce poly

1) Capacité limite en biologie : le cas de l'espèce humaine

Objectif : comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population humaine

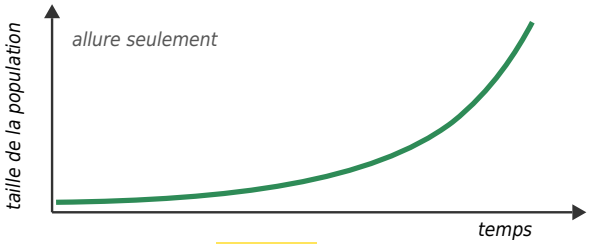
Pour tout organisme vivant : ressources abondantes

↓ *reproduction possible*

grand nombre de naissances par rapport au nombre de décès

↓ *la taille de la population augmente*

COURBE DE CROISSANCE EXPONENTIELLE



la taille de la population augmente : plus il y a d'individus, plus la reproduction est abondante et plus la croissance est rapide

à mesure que la population augmente

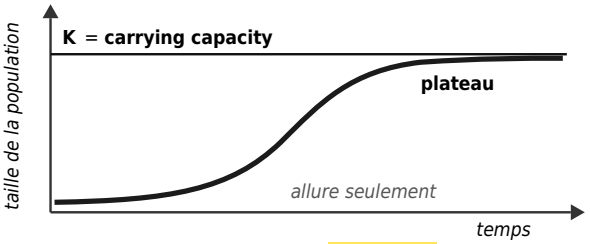
les ressources viennent à manquer

↓ *en conséquence*

la mortalité augmente : aussi importante, voire plus, que la natalité

↓

COURBE LOGISTIQUE



la taille ne peut plus augmenter, elle se stabilise : elle atteint une limite, **la capacité limite** (parfois notée K)

↓ *la **seule espèce** qui s'affranchit (pour le moment) de la règle logistique*

L'ESPÈCE HUMAINE

· toujours sur une courbe exponentielle, sans atteindre de plateau
· aujourd'hui : a dépassé les **8 milliards d'individus**, en constante augmentation
· croissance dictée par naissances et décès : plus de naissances que de décès → augmente constamment et de plus en plus vite

↓ *cette accélération se démontre par*

LE TEMPS DE DOUBLEMENT

= temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2

il y a **8 000 ans** ▬▬▬▬▬▬ **un million d'années**
il y a **150 ans** ▬▬▬ **200 ans**
Aujourd'hui ▬ **48 ans**

en théorie, dans 48 ans : 16 milliards d'individus

DENSITÉ MOYENNE

aujourd'hui, sur les terres émergées : **42 habitants/km²**

dans 48 ans : la densité moyenne pourrait doubler

*à ce rythme (sans nouvelle accélération et sans décélération), dans **900 ans** : **65 000 milliards** soit **0,5 habitant/m²** sur Terre (mer + terres émergées)*

LA CAPACITÉ LIMITE

la capacité limite = K = **carrying capacity** = **nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée**

↑ *cette valeur dépend des quantités de*

ressources disponibles : nourriture, espace disponible, ...

AU NIVEAU DU PLATEAU

population **naturelle** : tend à atteindre K, puis reste **plus ou moins stable** autour de cette valeur = **plateau**

moins — **K** — un peu plus

nombre d'individus

moins d'individus : il resterait des ressources inexploitées	à K : tout juste assez de ressources pour les besoins des individus présents	un peu plus d'individus : certains sans accès aux ressources, ne pourraient pas survivre

MODÈLE GÉNÉRAL : LA **COURBE LOGISTIQUE**

observable chez tous les organismes vivants → utilisation optimale des ressources → survie à long terme de la population et des espèces

↑ *on a amorcé la courbe qui amène jusqu'au plateau de la capacité limite*

EN RÉALITÉ : UN RALENTISSEMENT A DÉJÀ COMMENCÉ

· plus d'accélération de la vitesse de croissance
· taux de croissance en baisse depuis la fin des années 60

***Les projections démographiques** : plateau (= capacité limite) prévu vers **2100**, avec 10,4 milliards d'individus (1)*

plateau qui serait dû à :

une **baisse de la natalité** (déjà le cas pour les pays riches)	une **diminution des ressources**, notamment de nourritures → surtout dans les pays pauvres, donc mortalité massive dans ces pays

(1) Le poly donne 10,4 milliards pour le plateau de 2100 (projections démographiques, p.3) et une « projection de 11 milliards » pour 2100 (p.4, voir page 2) : retenir chaque chiffre dans son contexte. · « Toujours sur une courbe exponentielle » (p.2) et « ralentissement déjà commencé » (p.3) figurent tous deux dans le poly : exponentielle sans plateau atteint, mais vitesse de croissance qui n'accélère plus. · Courbes et barres : allure seulement.

2 Évolution de la population humaine

2) Evolution de la population humaine

De l'apparition des humains modernes à la projection de 2100 : croissance, rares déclins, puis ralentissement

FRISE (DATES NON PROPORTIONNELLES)

-200 000 — Apparition des humains modernes : Afrique centrale

-100 000 — l'Homme commence à migrer à travers le globe : Afrique centrale ⇒ Nord Est de l'Afrique ⇒ Asie de l'Est

-45 000 — la population restait en dessous de (1 million d'habitants)

-15 000 / -10 000 — Amérique du Nord · apparition de l'élevage et de l'agriculture → croissance

An 1 (AD 1) — (**170 millions d'habitants**) croissance exponentielle · 2 principales localisations : Asie, côte Est : **Dynastie Han** (règne : de l'an 1 à 220) · Europe occidentale : **Empire Romain** (de l'an 1 à 480)

Entre 300-500 — (180 → 177 millions) diminution de la population : de 180 à 177 millions

1 000 — (260 millions)

1 350 — (380 → 340 millions) rare déclin de la population (Europe + Asie) : **Peste** · 380 millions (en 1300) → 340 millions (en 1400) · s'en suit une augmentation très rapide

1770 — technologies et médecines modernes entraînent une croissance très rapide (+ Révolution industrielle)

1 800 — (1 milliard)

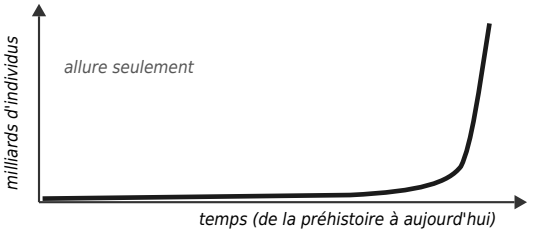
1 900 — (1,6 milliard) guerres : n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle

2 000 — (6,5 milliards) surtout concentrée en Inde, côte Est de l'Asie, Europe occidentale

2 100 — *(11 milliards [1]) projection · croissance ralentie car **baisse moyenne des taux de fertilité** dans presque tous les pays*

WORLD POPULATION GROWTH THROUGH HISTORY

graphique du poly : croissance exponentielle de la population mondiale au cours de l'histoire



2 100 : LE RALENTISSEMENT PAR LA FERTILITÉ

1 950 (5 enfants par femme) → **2 100 : 2 enfants par femme**

baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays → croissance ralentie

si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées → pic de population plus bas... ou plus haut

En 200 000 ans, la population a atteint 1 milliards : ça ne nous a pris que 200 ans pour atteindre les 7 Milliards[2]

NOS CHOIX D'AUJOURD'HUI

planning familial · réduction de la consommation · contrôle de la pollution · protection des habitats...

→ affectent le futur de notre espèce et de la vie sur Terre

PAR CŒUR : EFFECTIFS

-45 000 : < 1 million · An 1 : 170 M · 300-500 : 180 → 177 M · 1 000 : 260 M · 1300 : 380 M → 1400 : 340 M · 1 800 : 1 milliard · 1 900 : 1,6 · 2 000 : 6,5 · aujourd'hui : > 8 · 2 100 : 11 (projection p.4) / plateau 10,4 (p.3) milliards

(1) « Projection de 11 milliards » pour 2100 (p.4) ; le plateau des projections démographiques est donné à 10,4 milliards vers 2100 (p.3, voir page 1) : retenir chaque chiffre dans son contexte. · (2) Phrase reprise telle quelle (en gras dans le poly) ; elle situe 7 milliards ~200 ans après 1 milliard (1800), alors que le poly donne 6,5 milliards en 2000 : retenir la phrase, et 6,5 milliards en 2000. · Frise non proportionnelle ; courbe : allure seulement, d'après le graphique du poly.